

ASSIGNMENT 10 – VĂN PHẠM PHI NGỮ CẢNH

1. Biến đổi các văn phạm phi ngữ cảnh sau về dạng chuẩn Chomsky.

a. $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow aSb, S\rightarrow bSa, S\rightarrow\epsilon\}$

b. $\Sigma=\{a,+,*,(,)\}$, $\Delta=\{S,T,F\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow S+T, S\rightarrow T, T\rightarrow T^*F, T\rightarrow F, F\rightarrow(S), F\rightarrow a\}$

c. $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow aSb, S\rightarrow A, S\rightarrow\epsilon, A\rightarrow aA, B\rightarrow b\}$

2. Biến đổi các văn phạm phi ngữ cảnh $G=(\Sigma,\Delta,S,R)$ sau về dạng chuẩn Chomsky, trong đó:

a. $\Sigma=\{a,b,c\}$, $\Delta=\{S,A,B,C\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow BC, S\rightarrow BA, S\rightarrow a, B\rightarrow Bb, B\rightarrow BC, A\rightarrow a, C\rightarrow Bb, C\rightarrow c\}$

b. $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,A,B,C,D,E\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow aAa, S\rightarrow bBb, S\rightarrow\epsilon, A\rightarrow C, A\rightarrow a, B\rightarrow C, B\rightarrow b, C\rightarrow CDE, C\rightarrow\epsilon, D\rightarrow A, D\rightarrow B, D\rightarrow ab\}$

c. $\Sigma=\{a,b\}$, $\Delta=\{S,B\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow SaB, S\rightarrow aB, B\rightarrow bB, B\rightarrow\epsilon\}$

d. $\Sigma=\{a,b,+,*,(,)\}$, $\Delta=\{S,I,E,T\}$, $S\in\Delta$ và $R=\{S\rightarrow I, S\rightarrow(E), T\rightarrow S, T\rightarrow T^*S, E\rightarrow T, E\rightarrow E+T, I\rightarrow aI, I\rightarrow bI, I\rightarrow a, I\rightarrow b\}$